

Ego-Free Wellbeing Bot

Техническая документация (Diploma Project)

1. Обзор проекта

Название: Ego-Free Wellbeing Bot

Тип: Анонимный Telegram-бот для эмоциональной саморегуляции

Цель: Бот предоставляет простые **coping tools** (инструменты совладания) для работы с 8 конкретными эмоциональными состояниями. Эти инструменты основаны на **мета-анализах (meta-analyses)** недавних академических психологических исследований, связанных с данными проблемами, в сочетании с **христианской духовностью (Christian spirituality)**, выраженной через **святоотеческие цитаты (patristic citations)** и академические публикации по духовности.

Кроме того, бот стремится показать пользователям, что подобные эмоциональные проблемы могут быть связаны с **эго или эгоизмом (ego / ego attachment)**. Он демонстрирует подход к совладанию с этим состоянием с **патристической (святоотеческой) перспективы (patristic perspective)** — что для многих пользователей может стать новаторским инсайтом.

Наконец, бот создаёт **резюме (summary)** предложенных инструментов, а также некоторые выводы, для будущего использования пользователем.

Система реализована как гибридная система принятия решений (hybrid decision system), объединяющая rule-based подход, retrieval-based поиск по базе знаний и потенциальную интеграцию AI-based генерации ответов

Целевая аудитория: Любой человек, испытывающий тревогу (anxiety), печаль (sadness), гнев (anger), экзистенциальную фрустрацию (existential frustration), одиночество (loneliness), стыд (shame), перегрузку (overwhelm) или духовную сухость (spiritual dryness).

2. Восемь эмоциональных состояний – обоснование

8 эмоций были выбраны на основе:

- **Распространённости в современных исследованиях психического здоровья** (anxiety, sadness, anger, loneliness, shame, overwhelm)
- **Экзистенциальных и духовных вызовов современного общества** (existential frustration, spiritual dryness) – это добавляет новизну и отвечает реальному запросу.

Для каждой эмоции использовался **Google Labs AI** с запросом:
"What are the most effective and simple tools to cope with [emotion]?"

Поиск приоритизировал:

- Рецензируемые психологические исследования (CBT, mindfulness, behavioural activation)
- Духовные традиции (православные святоотеческие тексты, созерцательные практики)
- Справочники (handbooks) и мета-анализы (meta-analyses)

2.1 Распределение источников (более 50 references)

Emotion	Psychology sources	Spiritual sources	Key handbooks / meta-analyses
Anxiety	8	3	CBT meta-analysis, MBCT, Philokalia
Sadness	6	2	BA therapy, Frankl, Psalms
Anger	7	3	Anger management protocols, Evagrius, Cassian
Existential frustration	5	2	Frankl, Existential analysis, Orthodox theology
Loneliness	5	2	Loneliness CBT, MiL study, solitude prayers
Shame	6	2	CFT, Gilbert, shame externalization
Overwhelm	4	2	GTD, productivity research, simplicity teachings
Spiritual dryness	2	5	Spiritual dryness studies, contemplative endurance, patristic texts
	43	21	

Почему именно эти источники лучше всего подходят для бота:

- **Простота:** каждый инструмент описан в одном предложении, его легко применить сразу.
- **Двойственность:** предлагает как психологические (CBT, mindfulness), так и духовные (молитва, смирение, persis) пути – уважает выбор пользователя.
- **Научность + традиция:** психологические инструменты основаны на систематических обзорах; духовные – на 1500+ лет пастырского опыта.

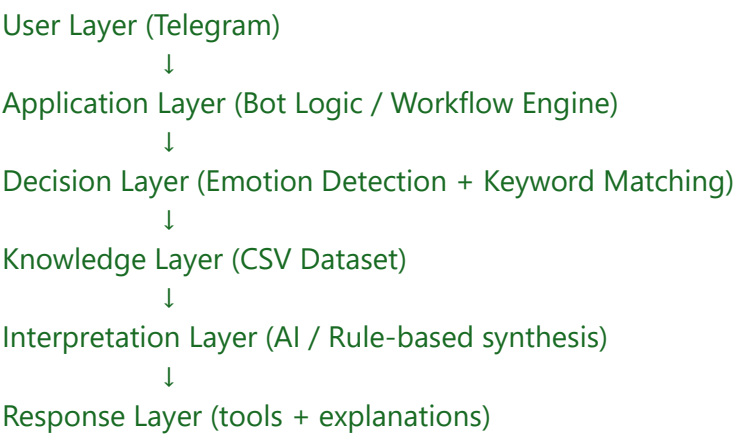
- **Keyword-based matching:** в CSV хранятся ключевые слова (keywords), которые позволяют боту выбрать наиболее релевантный инструмент, основываясь на собственном описании пользователя.

3. Архитектура системы (System Architecture)

Бот построен как **state machine** (конечный автомат), который обрабатывает сообщения пользователя через Telegram API и отвечает предопределёнными или CSV-управляемыми ответами.

3.1 Архитектурная модель системы

Система реализует многослойную архитектуру (multi-layer architecture):



3.3 Архитектурные принципы

Layer	Technology
Язык программирования	Python 3.11+
Bot framework	python-telegram-bot v20+ (async)
Работа с данными	pandas (CSV)
Среда исполнения	Anaconda environment (или стандартный Python)
Патч event loop (для Jupyter)	nest_asyncio
Развёртывание	Docker/Terminal / Anaconda Prompt (24/7) или Jupyter (тестирование)

Система построена на следующих принципах:

- Explainability (объяснимость) — каждая рекомендация связана с конкретной строкой CSV
- Modularity (модульность) — CSV, логика и AI разделены
- Deterministic core + optional AI — базовая логика работает без AI
- Extensibility (расширяемость) — можно легко добавить новые эмоции или инструменты

4. Created dataset CSV (Knowledge Base)

Файл knowledge_base.csv содержит **10 обязательных колонок** (при отсутствии любой из них бот не запустится).

Column	Тип	Описание	Пример
emotion	string	Одна из 8 эмоций	anger
keywords	string	Слова через пробел для сопоставления с описанием пользователя	injustice conflict blame
source_type	string	psychology, spiritual или existential	psychology
tool_name	string	Короткое название инструмента	cognitive reframing
tool_description	string	Пояснение в одном предложении	Challenge interpretation of events.
citation	string	Источник	Evidence review
ego_explanation	string	Как эмоция связана с эго-привязанностью	Anger protects ego identity
youtube_query	string	Поисковый запрос для YouTube	anger CBT techniques
patristic_explanation	string	Святоотеческая перспектива	Anger is misdirected energy
priority	integer	1 = наивысшая релевантность	1

4.1 Как бот использует CSV

1. **Filtering** – `data[data["emotion"] == emotion]` получает все инструменты для распознанной эмоции.
2. **Keyword scoring** – Описание пользователя (шаг 2) разбивается на слова; бот считает, сколько ключевых слов из строки CSV встречаются в описании. Чем больше совпадений, тем выше score.
3. **Priority tie-breaker** – При одинаковом score выбирается строка с меньшим числом priority (выше приоритет).
4. **Randomisation** – Небольшой случайный фактор предотвращает всегда одинаковый вывод при идентичных входах.
5. **Source type filtering** – На основе ответа пользователя (psychological, spiritual или both) бот оставляет только строки с соответствующим source_type.

Таким образом, CSV выполняет роль knowledge graph в упрощённой форме, где каждая строка представляет узел, связанный с категорией эмоции и набором ключевых характеристик. Этот подход соответствует retrieval-based архитектурам.

5. AI Agent

Система реализует **гибридного агента (hybrid agent)**, сочетающего:

- Rule-based processing (жёстко заданная логика переходов)
- Retrieval-based reasoning (поиск по базе знаний)
- Template-based generation (эмпатические шаблоны)

Данный подход соответствует современным Explainable AI системам, где: решение формируется не нейросетью напрямую, а через комбинацию данных и логики.

5.1 Пошаговый AI-процесс принятия решений

1. **Step 1** → Бот показывает список эмоций; пользователь вводит номер или название.
2. **Step 2** → `normalize_emotion()` преобразует ввод в стандартную эмоцию; сохраняет в state.
3. **Step 3** → Пользователь описывает ситуацию. Бот сохраняет описание и возвращает шаблон эмпатии (выбирается по эмоции).
4. **Step 4** (объединён с step 3) → Бот сразу же спрашивает о предпочтении инструментов.
5. **Step 5** → `find_best_tools()`:
 - Фильтрует CSV по эмоции
 - Вычисляет score для каждого инструмента на основе пересечения keywords с описанием пользователя
 - Сортирует и выбирает top 2
 - Фильтрует по source_type согласно предпочтению
 - Формирует текст инструментов
6. **Step 6–8** → Простая логика yes/no для ego explanation, YouTube ссылок, patristic view.
7. **Step 9** → Пытается вызвать `generate_ai_summary()` (заглушка) и, если не удаётся, использует fallback summary.

6. Архитектура кода (Code Architecture) – техническое описание

Imports → загрузка CSV → вспомогательные функции → state machine → Telegram handler → основной блок.

6.1 Ключевые функции

Function	Роль
normalize_emotion(text)	Преобразует ввод пользователя (например, "3", "angry", "rage") в стандартную строку эмоции.
find_best_tools(emotion, user_text)	Возвращает форматированный текст инструментов и top 2 строки CSV.
workflow(user_id, text)	Основной state machine. Steps 1-9. Хранит user_state dictionary.
handle_message(update, context)	Async обёртка, вызывает workflow() и отправляет ответ.

6.2 User state dictionary

Каждый пользователь идентифицируется по user_id (Telegram chat ID). Словарь состояния хранит:

python

```
user_state[user_id] = {  
    "step": 1..9,  
    "emotion": "anxiety",  
    "reason": "user's description",  
    "preference": "both" / "psychological" / "spiritual",  
    "selected_tools": [CSV rows],  
    "tools_text": formatted tool string  
}
```

Бот переходит к следующему шагу только после получения ввода от пользователя. Если пользователь отправляет /start, состояние сбрасывается на step 1.

7. Как работает система (end-to-end пример)

User: /start

Bot: Показывает список эмоций (step 1).

User: 1 (или anxiety)

Bot: Спрашивает: "In 1–2 sentences, describe why you feel this way." (step 2)

User: I keep worrying about my job interview tomorrow.

Bot: Эмпатия: "It's understandable to feel worried when things are uncertain." Затем сразу же: "Would you like to receive a psychological tool, a spiritual tool, or both?" (step 3 + merged step 4)

User: both

Bot:

- CSV сопоставляет anxiety + keywords worry → вычисляет scores.
- Показываются top 2 инструмента (например, cognitive restructuring + breath prayer).
- Затем вопрос: “Do you want to know how our ego is connected to that?” (step 5)

User: yes → Бот объясняет ego attachment, затем спрашивает о видео.

User: yes → Бот предоставляет 5 поисковых ссылок YouTube (step 6–7).

User: yes на patristic view → Бот показывает patristic_explanation из CSV (step 8).

User: yes на summary → Бот генерирует fallback summary (или AI summary, если реализовано).

Bot: Сбрасывает состояние, приглашает /start заново.

8. Dataset

1. **Выбор эмоций** – на основе запросов Google Labs API “наиболее распространённые психологические проблемы” → 8 эмоций.
2. **Сбор инструментов** – для каждой эмоции поиск в академических базах (Google Scholar, PubMed) и духовных справочниках. Отбор **простых, применимых на практике** инструментов (максимум 2 предложения).
3. **Классификация источников** – каждый инструмент помечен как psychology, spiritual или existential.
4. **Извлечение ключевых слов (keywords)** – вручную определены 3–5 ключевых слов на инструмент, которые пользователь может упомянуть.
5. **Назначение priority** – 1 = наиболее рекомендовано (на основе мета-анализов или святоотеческого консенсуса).
6. **Построение CSV** – более 50 строк, каждая строка соответствует одному инструменту. CSV является **knowledge layer** – может обновляться без изменения Python-кода.

9. Docker

Для обеспечения переносимости и воспроизводимости система была контейнеризирована с использованием Docker. Docker контейнер включает:

- Python runtime environment
- bot.py (основной код)
- knowledge_base.csv (база знаний)
- requirements.txt (зависимости)

Dockerfile описывает процесс сборки:

1. Установка базового окружения (python:3.10-slim)
2. Копирование файлов проекта
3. Установка зависимостей
4. Запуск бота

Преимущества:

- Независимость от среды (работает на любой системе)
- Простота развертывания
- Возможность запуска 24/7 (сервер)
- Готовность к cloud deployment

Контейнер запускается командой:

```
docker run -d ego-bot
```

Для безопасности используются переменные окружения:

- TELEGRAM_TOKEN
- OPENAI_API_KEY

9. Ограничения и будущие улучшения

Ограничение	Предлагаемое улучшение
Нет генеративного AI для summary	Интегрировать Copilot / GPT API для персонализированных сводок.
Keyword matching примитивен	Использовать sentence embeddings (например, sentence-transformers) для семантической близости между текстом пользователя и описаниями инструментов.
Нет памяти о разговорах между сессиями	Добавить лёгкую базу данных (SQLite) для хранения прошлых взаимодействий.
YouTube ссылки – поисковые URL, а не прямые видео	Использовать YouTube Data API для получения реальных ID видео и их встраивания.
Бот работает только пока активен скрипт	Развернуть на облачном сервере (Render, Railway, DigitalOcean) с process manager (systemd, pm2).

10. Заключение

Ego-Free Wellbeing Bot демонстрирует практическое применение Data Science (курирование структурированной базы знаний, keyword-based retrieval, state machine design) для создания доступного, анонимного инструмента эмоциональной поддержки. Он соединяет психологические и духовные традиции, уважает автономию пользователя (выбор типа инструментов) и полностью прозрачен – все ответы извлекаются из CSV.

Проект готов к развёртыванию и может быть расширен с помощью generative AI для ещё более персонализированных взаимодействий.